

Министерство науки и высшего образования РФ
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных
задачах»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили: ст. гр. 25BBB2
Денисов Р.С.
Никоноров С.Д.

Проверили: к.т.н., доцент
Деев М.В.
к.т.н., доцент
Юрова О.В.

Пенза 2026

Название

Простые структуры данных.

Цель работы

Получение практических навыков работы с базовыми и составными структурами данных (статическими и динамическими массивами, строками и структурами `struct`), а также освоение механизмов выделения/освобождения динамической памяти и генерации случайных чисел.

Лабораторное задание

Написать программы для выполнения следующих задач:

- Задание 1: Вычисление разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
- Задание 2: Инициализация созданного массива случайными числами.
- Задание 3: Создание одномерного массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
- Задание 4: Вычисление суммы значений в каждой строке и в каждом столбце двумерного динамического массива.
- Задание 5: Поиск среди массива структур `student` записи с заданными параметрами (по фамилии).

Пояснительный текст и псевдокод программ

Задание 1-3:

Псевдокод алгоритма:

Алгоритм `ОдноBlock_Array`:

1. Инициализировать генератор случайных чисел.
2. Ввести переменную `size` (размер массива). Если `size <= 0`, завершить с ошибкой.
3. Выделить динамическую память для массива целых чисел размера `size`.
4. Цикл для `i` от 0 до `size-1`:
 `array[i] = случайное число от 0 до 99`

Вывести array[i]

5. Присвоить min = array[0], max = array[0]

6. Цикл для i от 1 до size-1:

Если array[i] < min, то min = array[i]

Если array[i] > max, то max = array[i]

7. Вычислить dif = max - min

8. Вывести dif

9. Освободить выделенную память.

Конец алгоритма.

Пояснительный текст:

Программа решает одновременно Задания 1, 2 и 3. Сначала запрашивается размер массива size с клавиатуры и проверяется корректность ввода. С помощью функции malloc() динамически выделяется память под указанный размер. Далее массив заполняется случайными числами в диапазоне \([0; 100)\) с использованием rand() % 100. Поиск минимума и максимума происходит за один проход по массиву, после чего вычисляется их разность max - min. В конце работы программы память корректно освобождается функцией free().

Задание 4 (Двумерный динамический массив)

Псевдокод алгоритма:

Алгоритм Matrix_Sums:

1. Инициализировать генератор случайных чисел.
2. Ввести количество строк (rows) и столбцов (cols).
3. Выделить память под массив указателей на строки (размер rows).
4. Для каждой строки выделить память под элементы (размер cols).
5. Заполнить матрицу случайными числами от 0 до 99 и вывести на экран.

6. Цикл по строкам (i от 0 до rows-1):

row_sum = 0

Цикл по столбцам (j от 0 до cols-1): row_sum += matrix[i][j]

Вывести row_sum для строки i

7. Цикл по столбцам (j от 0 до cols-1):

col_sum = 0

Цикл по строкам (i от 0 до rows-1): col_sum += matrix[i][j]

Вывести col_sum для столбца j

8. Освободить память каждой строки, затем память массива указателей.

Конец алгоритма.

Пояснительный текст:

Программа реализует работу с двумерным динамическим массивом (матрицей), размеры которого задаются пользователем. Память выделяется в два этапа: сначала под массив указателей на строки matrix, а затем в цикле — под элементы каждой строки. Матрица заполняется случайными числами. Программа вычисляет суммы элементов отдельно для каждой строки (фиксируя индекс строки и перебирая столбцы) и для каждого столбца (фиксируя индекс столбца и перебирая строки). Очистка памяти производится в обратном порядке.

Задание 5 (Структуры и поиск)

Псевдокод алгоритма:

Алгоритм Student_Search:

1. Объявить структуру student (famil, name, facult, Nomzach).
2. Создать массив из 3-х структур stud.
3. Цикл i от 0 до 2:

Ввести с клавиатуры фамилию, имя, факультет и номер зачетки студента.

4. Ввести строку search_famil для поиска.

5. Присвоить found = 0.

6. Цикл i от 0 до 2:

Если strcmp(stud[i].famil, search_famil) == 0, то:

Вывести полные данные студента stud[i]

found = 1

7. Если `found == 0`, то вывести "Студент не найден".

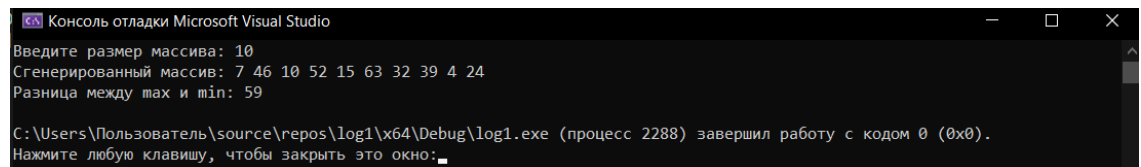
Конец алгоритма.

Пояснительный текст:

Программа организует работу со списком структур типа `student`. Сначала в цикле запрашивается и последовательно считывается текстовая и числовая информация для трех студентов (фамилия, имя, факультет, номер зачетной книжки). Затем программа предлагает ввести фамилию для поиска. С помощью функции `strcmp()` введенное значение сравнивается с полем `.family` каждого элемента массива. В случае совпадения на экран выводятся все данные найденного студента. Если совпадений нет, флаг `found` остается равным 0 и выводится соответствующее уведомление.

Результаты работы программы

Задания 1-3 (Рисунок 1):

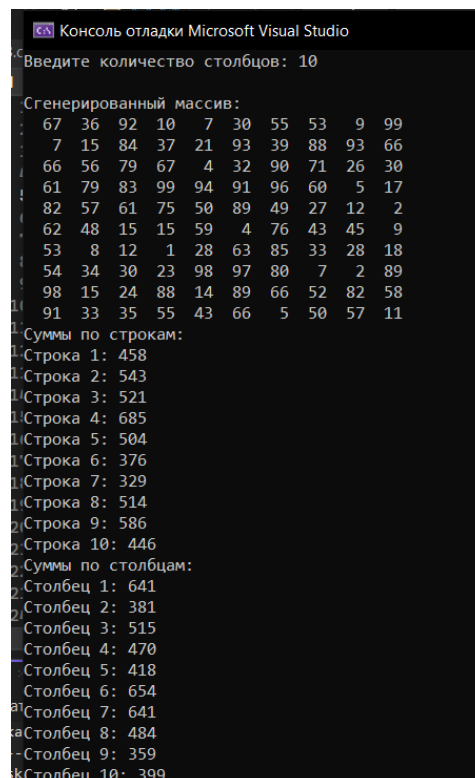


```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите размер массива: 10
Сгенерированный массив: 7 46 10 52 15 63 32 39 4 24
Разница между max и min: 59

C:\Users\Пользователь\source\repos\log1\Debug\log1.exe (процесс 2288) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рисунок 1.

Задание 4 (Рисунок 2):



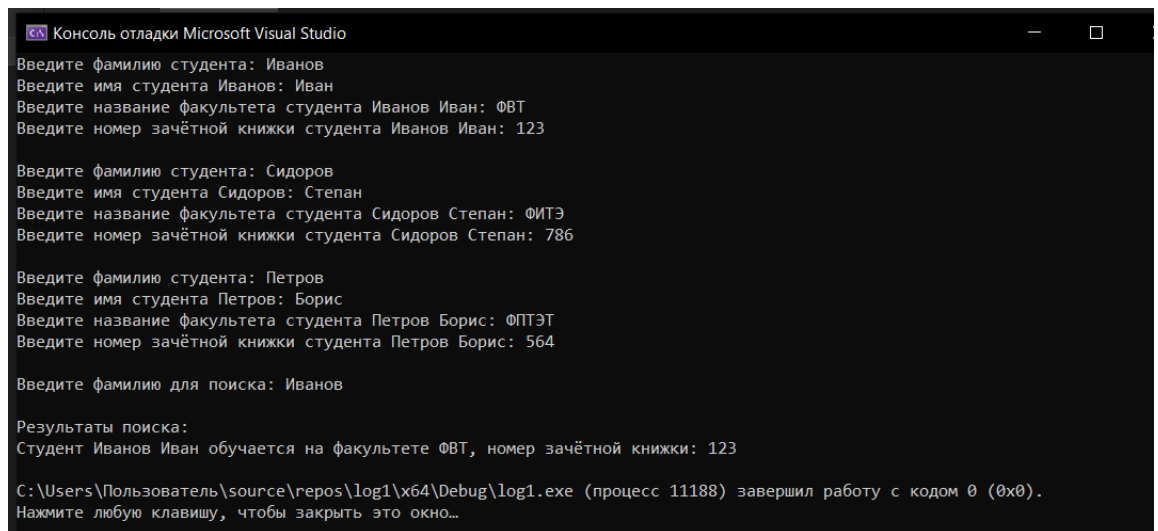
```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите количество столбцов: 10

Сгенерированный массив:
67 36 92 10 7 30 55 53 9 99
7 15 84 37 21 93 39 88 93 66
66 56 79 67 4 32 90 71 26 30
61 79 83 99 94 91 96 60 5 17
82 57 61 75 50 89 49 27 12 2
62 48 15 15 59 4 76 43 45 9
53 8 12 1 28 63 85 33 28 18
54 34 30 23 98 97 80 7 2 89
98 15 24 88 14 89 66 52 82 58
91 33 35 55 43 66 5 50 57 11

Суммы по строкам:
1 Строка 1: 458
1 Строка 2: 543
1 Строка 3: 521
1 Строка 4: 685
1 Строка 5: 504
1 Строка 6: 376
1 Строка 7: 329
1 Строка 8: 514
2 Строка 9: 586
2 Строка 10: 446
2 Суммы по столбцам:
2 Столбец 1: 641
2 Столбец 2: 381
2 Столбец 3: 515
2 Столбец 4: 470
2 Столбец 5: 418
2 Столбец 6: 654
2 Столбец 7: 641
2 Столбец 8: 484
2 Столбец 9: 359
2 Столбец 10: 399
```

Рисунок 2.

Задание 5 (Рисунок 3):



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите фамилию студента: Иванов
Введите имя студента Иванов: Иван
Введите название факультета студента Иванов Иван: ФВТ
Введите номер зачётной книжки студента Иванов Иван: 123

Введите фамилию студента: Сидоров
Введите имя студента Сидоров: Степан
Введите название факультета студента Сидоров Степан: ФИТЭ
Введите номер зачётной книжки студента Сидоров Степан: 786

Введите фамилию студента: Петров
Введите имя студента Петров: Борис
Введите название факультета студента Петров Борис: ФПЭТ
Введите номер зачётной книжки студента Петров Борис: 564

Введите фамилию для поиска: Иванов

Результаты поиска:
Студент Иванов Иван обучается на факультете ФВТ, номер зачётной книжки: 123

C:\Users\Пользователь\source\repos\log1\x64\Debug\log1.exe (процесс 11188) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...
```

Рисунок 3

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно изучены и применены на практике простые и составные структуры данных языка Си. Разработаны программы, реализующие:

1. Выделение и освобождение динамической памяти под одномерные и двумерные массивы произвольного размера.
2. Механизм генерации случайных чисел в заданном диапазоне с обеспечением уникальности последовательностей при каждом запуске (`srand(time(NULL))`).
3. Алгоритмы линейного поиска экстремумов (минимума/максимума) и накопления сумм по строкам и столбцам матриц.
4. Организацию пользовательских типов данных на базе `struct`, а также алгоритмы строкового поиска информации по ключевым полям (`strcmp`).

Все разработанные программы работают корректно и без ошибок. Результаты выполнения программ полностью соответствуют теоретическим положениям и условиям практических заданий.